

DOMINANDO LA AGREGACIÓN EN SQL: GROUP BY Y FUNCIONES DE RESUMEN

AUTOR: Yael Barrera Escamilla
ESTUDIANTE DEL GRUPO 1 DE LA CARRERA 3DSM.

LAS "5 MAGNÍFICAS" FUNCIONES DE AGREGACIÓN

COUNT



EL CONTADOR DE REGISTROS. COUNT(*) CUENTA TODAS LAS FILAS INCLUYENDO NULOS, MIENTRAS QUE COUNT(COLUMNA) IGNORA LOS VALORES NULL.

SUM Y AVG

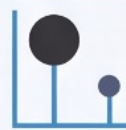


SUMATORIAS, ACUMULA VALORES NUMERICOS.



PROMEDIOS, CALCULA LA MEDIA ARITMETICA (SUM/DIVISION).
KUNSHA NEEDS DN SIYEBLEULB).

MIN Y MAX



EXTREMOS DE DATOS, ENCUENTRAN EL VALOR MÁS BAJO Y MÁS ALTO; FUNCIONAN CON NUMEROS, FECHAS Y TEXTO (ORDEN ALFABETICO).

EL PROCESO LÓGICO DE GROUP BY



EL ORDEN DE EJECUCIÓN (LO QUE EL MOTOR HACE)

1º FROM

ACCEDE A LAS TABLAS Y REALIZA JOINS.

WHERE

FILTRA FILAS INDIVIDUALES (NO PERMITE FUNCIONES AGREGADAS).

3º GROUP BY

AGRUPA LAS FILAS FILTRADAS.

HAVING

FILTRA LOS GRUPOS RESULTANTES (PERMITE FUNCIONES AGREGADAS).

5º SELECT

ELIGE COLUMNAS Y APLICA ALIAS.

ORDER BY

ORDENA EL RESULTADO FINAL (AQUI YA RECONOZCER ALIAS).

7º LIMIT / TOP

RESTRIENDE EL NÚMERO DE FILAS DEVUELTAS.

DIFERENCIA CRÍTICA: WHERE VS. HAVING

WHERE:

FILTRO PRE-AGREGACIÓN
SE USA PARA DESCARTAR FILAS INDIVIDUALES ANTES DE QUE SE FORMEN LOS GRUPOS, NO PUEDE INTERVENIR CON RESULTADOS DE SUM O COUNT.

HAVING:

FILTRO POST-AGREGACIÓN
DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA FILTRAR GRUPOS BASADOS EN EL RESULTADO DE UNA FUNCIÓN AGREGADA (FU, "SOLO MOSTRAR GRUPOS CON MÁS DE 5 VUELTAS").

EJEMPLO APLICADO: ANÁLISIS DE VIDEOJUEGOS

PROBLEMA: HALLAR DESARROLLADORES CON MÁS DE UN JUEGO TRAS EL AÑO 2000.

SE REQUIERE FILTRAR POR AÑO (WHERE), AGRUPAR POR DESARROLLADOR (GROUP BY) Y LUEGO FILTRAR LOS GRUPOS (HAVING).

```
SELECT developer, COUNT(*) AS total_juegos
FROM videogames
WHERE year > 2000
GROUP BY developer
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY total_juegos DESC;
```

GROUP BY
HAVING

CONCLUSIÓN E IMPORTANCIA

POR QUÉ ES VITAL ESTE TEMA, LA AGREGACIÓN PERMITE TRANSFORMAR MILLONES DE REGISTROS EN MÉTRICAS ACCIONABLES, SIENDO EL PILAR DEL BUSINESS INTELLIGENCE Y LA GENERACIÓN DE REPORTE PROFESIONALES.

FUENTES CONSULTADAS

BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA. LEARNSQL.ES (COUNT CON GROUP BY), APRENDESQLE.DEV (ORDEN DE EJECUCIÓN), LUISLLAMAS.ES (FUNCIONES AGREGADAS).